QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 7

Chapitre 1 — Résoudre des problèmes

Rappel : je repère les grandeurs et leurs unités, je vérifie s'il y a proportionnalité, puis je choisis ma procédure (tableau, coefficient, retour à l'unité, coefficient multiplicateur, ratio…). Je fais une phrase de réponse.

1 **Le bon plan.** Un paquet de 750 g de céréales coûte 3,60 € ; un paquet de 500 g coûte 2,50 €. Lequel est le plus avantageux ?

.....

.....

2 **Le marathon.** Eliud Kipchoge a couru les 42 195 m d'un marathon en 2 h 01 min 09 s. Calculer sa vitesse moyenne en km/h (au dixième).

.....

.....

3 **Les soldes.** Un manteau affiché 120 € est soldé à −40 %. Le jour J, on bénéficie de −10 % supplémentaires sur le prix soldé. Calculer le prix payé et le pourcentage total de réduction.

.....

.....

4 **La carte au trésor.** Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{20\,000}$, le trésor est à 13,5 cm du village. En marchant à 4 km/h, combien de temps faut-il pour l'atteindre ?

.....

.....

5 **La facture d'électricité.** Un abonnement coûte 12,50 € par mois, et le kWh coûte 0,25 €.

a. Exprimer le prix mensuel P en fonction du nombre n de kWh consommés : $P =$ .....

b. Le prix est-il proportionnel à la consommation ? .....

c. Un mois, la facture est de 87,50 €. Combien de kWh ont été consommés ?

.....

6 **L'héritage.** Trois frères âgés de 10, 14 et 16 ans se partagent 8 000 € proportionnellement à leur âge. Combien reçoit chacun ?

.....

.....

7 **La population mondiale.** En 2000, la Terre comptait environ 6,1 milliards d'habitants ; en 2025, environ 8,2 milliards. Calculer le pourcentage d'augmentation (à l'unité).

.....

Sur le cahier

8 **Tâche complexe : l'aquarium.** Léa veut remplir un aquarium de 80 cm de long, 35 cm de large et 40 cm de haut, aux $\frac{9}{10}$ de sa hauteur, avec un tuyau de débit 6 L/min. Elle commence à 14 h 50. Aura-t-elle fini pour le début de son film à 15 h 15 ?

9 **Le régime.** Dans un aliment, on lit : « 100 g apportent 380 kcal, dont 12 % sous forme de protéines ». Une portion fait 45 g. Combien de kcal de protéines apporte une portion ?